Teststrategi för MortgageFlow

NordFinance Projekt MortgageFlow Teststrategi för MortgageFlow **Version 1.0**

Fält	Ange
Ämne	MortgageFlow – internt bolånesystem för NordFinance
Författare	Grupp 2
Organisation	NordFinance
Version	1.0

Dokumenthistorik

Datum	Version	Beskrivning	Författare
2026-10-15	1.0	Första version av teststrategin (Del 1)	Grupp 2

Innehållsförteckning

- 1 Teststrategi för MortgageFlow
  - 1.1 Kortfattad beskrivning
  - 1.2 Termer och förkortningar
  - 1.3 Hänvisningar till andra dokument
  - 1.4 Öppna frågor
- 2 Testnivåer
  - 2.1 Komponenttest
  - 2.2 Systemintegrationstest (SIT)
  - 2.3 Systemtest
  - 2.4 End-to-end-test (E2E)
  - 2.5 Acceptanstest
  - 2.6 Regressionstest och omtest
- 3 Testmiljö
- 4 Testobjekt
  - 4.1 Inloggning och säkerhet
  - 4.2 Ansökan och ärendehantering
  - 4.3 Kreditkontroll och affärsregler
  - 4.4 Dokument, beslut och kundkommunikation
  - 4.5 Behörighet, loggning och administration
  - 4.6 Integrationer
  - 4.7 Icke-funktionella krav

1 Teststrategi för MortgageFlow

Teststrategin beskriver hur MortgageFlow testas och fungerar som gemensamt kommunikationsunderlag för testteamet, utvecklingsteamen, Product Owner (PO), verksamhetsrepresentanterna, säkerhetsspecialisten, DevOps och projektledningen.

1.1 Kortfattad beskrivning

Teststrategin beskriver hur MortgageFlow normalt testas. MortgageFlow är NordFinance nya interna bolånesystem. Det används av bankens bolånehandläggare för att ta emot bolåneansökningar, kontrollera kunduppgifter, genomföra kreditbedömningar, hantera dokumentation, godkänna eller avslå bolån och kommunicera beslut till kunden.

Systemet har tre användarroller: bolånehandläggare, senior handläggare och administratör. MortgageFlow är beroende av en extern kreditupplysningstjänst, kund-/personregister, e-posttjänst, MFA och autentisering, dokumentlagring med virusskanning, databas samt nätverk och brandvägg.

Varför testningen är viktig. Systemet är verksamhetskritiskt. Fel kan leda till ekonomiska förluster, felaktiga kreditbedömningar, säkerhetsproblem, GDPR-incidenter och missnöjda kunder.

Riskbaserat angreppssätt. Testningen prioriteras utifrån risk, där risk = sannolikhet (S) × konsekvens (K) (skala 1–3). Ju högre risk, desto tidigare och djupare testning. Högst prioritet har:

- kreditbedömning och affärsregler (skuldkvot, belåningsgrad, riskklass),
- dubbelgodkännande av lån över 5 miljoner SEK,
- behörighet, säkerhet och skydd av persondata,
- integrationen mot kreditupplysningstjänsten,
- loggning av statusändringar och beslut (spårbarhet).

Identifierade produktrisker:

ID	Risk	S	K	Risk	Huvudsaklig teståtgärd
R1	Felaktig kreditbedömning: fel skuldkvot, belåningsgrad eller riskklass	2	3	6 Hög	Beslutstabeller och gränsvärden i systemtest, E2E
R2	Lån över 5 MSEK godkänns utan senior handläggare	2	3	6 Hög	Gränsvärden, behörighetstest, E2E
R3	Användare ser eller ändrar ärenden utan behörighet	2	3	6 Hög	Behörighetsmatris i UI och API
R4	Persondata exponeras eller lagras okrypterad (GDPR)	2	3	6 Hög	Säkerhetstest med säkerhetsspecialist
R5	Kreditupplysningstjänsten svarar fel eller inte alls	3	2	6 Hög	SIT med negativa fall och timeout
R6	Inloggning, MFA, kontolåsning eller utloggning fungerar inte	2	3	6 Hög	Systemtest, säkerhetstest
R7	Statusändringar och beslut loggas inte	2	2	4 Medel	Systemtest av ärendelogg
R8	Skadliga eller för stora filer kan laddas upp	2	2	4 Medel	Systemtest med testfil för virusskanning

ID	Risk	S	K	Risk	Huvudsaklig teståtgärd
R9	Svarstid över 2 s eller instabilitet vid 500 användare	2	2	4 Medel	Prestandatest
R10	Kunden får fel eller ingen e-postbekräftelse	2	2	4 Medel	SIT, E2E

S = sannolikhet, K = konsekvens (1 = låg, 3 = hög). Risk 6–9 = Hög, 3–4 = Medel, 1–2 = Låg.

Testansvar och avgränsning. Testteamet ansvarar för att MortgageFlow och dess integrationer fungerar. De beroende systemens interna logik (till exempel hur kreditupplysningstjänsten räknar fram kreditvärdighet) testas inte, men MortgageFlows hantering av deras svar, fel och uteblivna svar ingår.

Vid varje release genomförs testplanering. Testplaneringen dokumenteras i en testplan som kompletterar teststrategin och beskriver eventuella avsteg från strategin.

1.2 Termer och förkortningar

Term	Förklaring
Felrapport	Ett registrerat ärende för ett identifierat fel.
Testverktyg	Verktyg som används för krav-, test- och felhantering.
Ärende	En bolåneansökan i MortgageFlow med tillhörande uppgifter, dokument, status och logg.
Skuldkvot	Kundens totala skulder i förhållande till årsinkomsten. Över 6 ger hög risk.
Belåningsgrad	Lånebeloppet i förhållande till objektvärdet. Över 85 % ger varning.
Riskklass	Systemets bedömning av ärendets risknivå utifrån affärsreglerna.
Dubbelgodkännande	Lån över 5 MSEK godkänns först av handläggare och sedan av senior handläggare.
MFA	Multifaktorautentisering – inloggning med mer än ett bevis på identitet.
SIT	Systemintegrationstest – test av att MortgageFlow och beroende system fungerar tillsammans.
E2E	End-to-end-test – test av ett helt affärsflöde från ny ansökan till beslut.
UAT	Acceptanstest som genomförs av verksamheten i ACC.
DEV / SYS / ACC / PROD	Utvecklings-, system-, acceptanstest- och produktionsmiljö.
Stub / mock	Simulerat system som används när det riktiga systemet inte finns i testmiljön.
Smoke test	Kort test efter deployment som visar att miljön är redo för vidare test.
Omtest (retest)	Test som visar att en rättad defekt är löst.
Regressionstest	Test som visar att tidigare fungerande funktionalitet inte har påverkats av ändringar.
Severity / Priority	Hur allvarligt ett fel är / hur snabbt det ska åtgärdas.
Entry / Exit criteria	Villkor för att en testnivå får starta respektive anses avslutad.
Go/No-Go	Beslutstillfälle om releasen ska produktionssättas.

Term	Förklaring
Kvarstående risk	Risk som finns kvar efter genomförd testning (residual risk).
GDPR	EU:s dataskyddsförordning.
PO	Product Owner.

1.3 Hänvisningar till andra dokument

Dokument	Beskrivning / sökväg
Testplan	Testplan för MortgageFlow, version 1.0. <Länk eller sökväg>
Kravunderlag	Slutprojekt – Teststrategi och planering, Case: MortgageFlow (funktionella och icke-funktionella krav). <Länk>
Riskregister	Produkt- och projektrisker med bedömning och åtgärd. <Länk>
Behörighetsmatris	Vilka roller får se och göra vad i MortgageFlow. <Länk>
Fil med testdata	Syntetiska testpersoner, inkomster, objektvärden, kreditupplysningssvar och testfiler. <Länk>
SQL-skript	Skript för att skapa och återställa testdata i SYS och ACC. <Länk>
Felhanteringsprocess	Defekters livscykel, severity, priority och triage. <Länk>

1.4 Öppna frågor

Följande frågor påverkar strategin. Måldatum anges som projektvecka (vecka 1–12 i projektets tidplan).

Öppen fråga	Ansvarig	Måldatum	Status
Gäller gränserna exakt? Är skuldkvot 6,0 hög risk, belåningsgrad 85,0 % varning och lån på exakt 5 000 000 SEK föremål för dubbelgodkännande?	Product Owner	Vecka 1	Öppen
Hur räknas riskklass fram och hur många riskklasser finns?	Product Owner / verksamhet	Vecka 1	Öppen
Vilka beslut får senior handläggare överstyra, och ska motivering krävas och loggas?	Product Owner	Vecka 1	Öppen
Räknas fem felaktiga inloggningsförsök i följd, och nollställs räknaren efter lyckad inloggning?	Product Owner / säkerhetsspecialist	Vecka 1	Öppen
Hur ska systemet bete sig när kreditupplysningstjänsten inte svarar?	Product Owner / arkitekt	Vecka 2	Öppen
Finns testmiljö hos kreditupplysningstjänsten med styrbara testsvar, eller behövs en stub?	Representant kreditupplysningstjänsten	Vecka 2	Öppen
Hur sätts status Utbetald – manuellt eller via integration med annat system?	Product Owner	Vecka 2	Öppen
Får maskerad produktionsdata användas i ACC, eller endast syntetisk data?	Projektledare / dataskyddsansvarig	Vecka 2	Öppen

Öppen fråga	Ansvarig	Måldatum	Status
Vad menas med ”normal belastning”, och kan prestandatest göras i SYS?	Product Owner / DevOps	Vecka 2	Öppen
Vem genomför säkerhetstest och ingår penetrationstest?	Säkerhetsspecialist	Vecka 2	Öppen
Vilka versioner av Chrome, Edge och Firefox ska stödjas?	Product Owner	Vecka 2	Öppen
Vem deltar i Go/No-Go och vem fattar beslutet?	Projektledare	Vecka 3	Öppen

2 Testnivåer

MortgageFlow testas på sex nivåer. Varje nivå har ett eget fokus så att vi undviker luckor och onödig dubblering. Testteamet består av fyra testare med olika kompetens, vilket styr vem som ansvarar för vilken nivå.

Testnivå	Utförs av	Miljö	Fokus
Enhettest	Utvecklare i de tre utvecklingsteamen	DEV	Logik och regler i en komponent
SIT	Testare A + utvecklare	SYS	Att MortgageFlow och beroende system fungerar tillsammans
Systemtest	Testare B (funktion), Testare D (behörighet), Testare A (API, prestanda), säkerhetsspecialist	SYS	Att hela systemet uppfyller funktionella och icke-funktionella krav
E2E	Testare B och C	SYS	Hela affärsflöden från ny ansökan till beslut
Acceptanstest	Verksamhetsrepresentanter med stöd av Testare C	ACC	Att systemet stödjer handläggarnas arbete
Regression och omtest	Testare D med stöd av övriga	SYS	Att rättningar fungerar och inget annat har gått sönder

2.1 Enhettest

Utförs av: Utvecklare i de tre utvecklingsteamen.

Syfte och mål: Verifiera att enskilda komponenter och affärsregler fungerar isolerat, till exempel:

- validering av personnummer (kontrollsiffra), obligatoriska fält och inkomst,
- kontrollen att lånebeloppet inte överstiger objektvärdet minus kontantinsatsen,
- beräkning av skuldkvot, belåningsgrad och riskklass,
- tillåtna statusövergångar i ärendet.

Mottagare av resultat: Utvecklingsteamet. Resultatet syns i bygget.

Omfattning och avgränsning: Automatiserade enhetstester som körs vid varje bygge i DEV. Beroende system ersätts med mockar. Integrationer och användargränssnitt ingår inte.

2.2 Systemintegrationstest (SIT)

Utförs av: Testare A tillsammans med utvecklare, DevOps och representanten från kreditupplysningstjänsten.

Syfte och mål: Verifiera att MortgageFlow kommunicerar korrekt med kreditupplysningstjänsten, kund-/personregistret, e-posttjänsten, MFA/autentisering och dokumentlagringen. Varje integration testas med:

- korrekta svar och korrekt tolkning av data (kreditvärdighet, betalningsanmärkningar, skuldsaldo, taxerad inkomst),
- felaktiga eller ofullständiga svar,
- timeout och system som inte svarar,
- upprepade anrop,
- loggning och spårbarhet.

Mottagare av resultat: Testledare och utvecklingsteamen.

Omfattning och avgränsning: API- och integrationstester i SYS, delvis automatiserade. Stub används om en beroende tjänst saknar testmiljö, men det riktiga beteendet ska verifieras innan SIT avslutas. De beroende systemens interna logik ingår inte.

2.3 Systemtest

Utförs av: Testare B (funktionellt), Testare D (behörighet), Testare A (API och prestanda) och säkerhetsspecialisten (säkerhet).

Syfte och mål: Verifiera att MortgageFlow som helhet uppfyller de funktionella och icke-funktionella kraven.

- Funktionella tester per kravområde: inloggning, ansökan, ärendestatus, kreditkontroll, stora lån, dokument och beslut.
- Behörighetstester per roll, både i användargränssnittet och direkt mot API:et.
- Säkerhetstester: MFA, kontolåsning, automatisk utloggning, kryptering av persondata.
- Prestandatest: svarstid inom 2 sekunder och minst 500 samtidiga användare.
- Kompatibilitetstest i Chrome, Edge och Firefox.

Mottagare av resultat: Testledare, Product Owner och projektledare.

Omfattning och avgränsning: Genomförs i SYS. Testfallen designas med gränsvärdesanalys, beslutstabeller, tillståndsbaserad testning och utforskande testning.

2.4 End-to-end-test (E2E)

Utförs av: Testare B, med verksamhetskunskap och testdata från Testare C.

Syfte och mål: Verifiera att hela affärsflöden fungerar genom MortgageFlow och alla beroende system. De kritiska flödena är:

1. **Standardärende:** ny ansökan → granskning → kreditkontroll → låg risk → godkänd → e-postbekräftelse.
2. **Komplettering:** instabil anställning och låg inkomst → komplettering krävs → dokument laddas upp → ny granskning → beslut.
3. **Stort lån:** lån över 5 MSEK → handläggaren godkänner → senior handläggare godkänner → godkänd.
4. **Hög risk:** aktiv betalningsanmärkning → hög risk → senior handläggare → avslag med registrerad orsak.

5. **Tjänsten svarar inte:** kreditupplysningen uteblir → ärendet får inget beslut på ofullständiga uppgifter.

Mottagare av resultat: Testledare, Product Owner och projektledare.

Omfattning och avgränsning: Genomförs i SYS när SIT är avslutat. Testdata måste fungera genom hela kedjan. Varje flöde verifieras även i ärendeloggen.

2.5 Acceptanstest

Utförs av: Verksamhetsrepresentanter (bolånehandläggare och senior handläggare), med stöd av Testare C.

Syfte och mål: Bekräfta att MortgageFlow stödjer handläggarnas verkliga arbetssätt och att verksamheten kan godkänna systemet för produktion.

Mottagare av resultat: Product Owner, som underlag för Go/No-Go.

Omfattning och avgränsning: Scenariobaserade tester av verkliga ärendetyper i ACC. Godkännandet dokumenteras. Verksamheten testar inte tekniska detaljer som redan verifierats i systemtest.

2.6 Regressionstest och omtest

Utförs av: Testare D (automatisering), med stöd av den testare som hittade respektive fel.

Syfte och mål: Omtest visar att en rättad defekt är löst. Regression visar att rättningar och nya leveranser inte har förstört något som fungerade tidigare.

Mottagare av resultat: Testledare och utvecklingsteamen.

Omfattning och avgränsning: Smoke test körs efter varje deployment till SYS och ACC. Regressionen är riskbaserad: P1 körs alltid, P2 om tid finns, P3 kan utelämnas. Stabila och affärskritiska tester – inloggning, affärsregler för kreditkontroll och behörighet – automatiseras först. Det som inte körs redovisas som kvarstående risk inför Go/No-Go.

Defekthantering. Fel registreras i testverktyget och följer livscykeln New → Analysis → In Progress → Ready for Retest → Closed. Severity anger hur allvarligt felet är och priority hur snabbt det ska åtgärdas. Testledaren leder regelbunden defect triage. Fel som ligger i ett beroende system rapporteras till systemets ägare.

Uppföljning och rapportering. Testledaren följer Planned vs Executed, Passed, Failed, Blocked, Not Run, öppna defekter per severity och risktäckning. Siffrorna analyseras och rapporteras tillsammans med kvarstående risk och rekommenderad åtgärd. Inför Go/No-Go ger testledaren en rekommendation – Go, Conditional Go eller No-Go – och Product Owner fattar beslutet tillsammans med projektledaren.

3 Testmiljö

Projektet använder miljökedjan DEV → SYS → ACC → PROD. En miljö är redo för test först när rätt version är installerad, konfigurationen är rätt, integrationerna är anslutna, testarna har åtkomst och behörighet och rätt testdata finns. DevOps ansvarar för miljöerna och testledaren för att följa upp miljöbehov och blockerare.

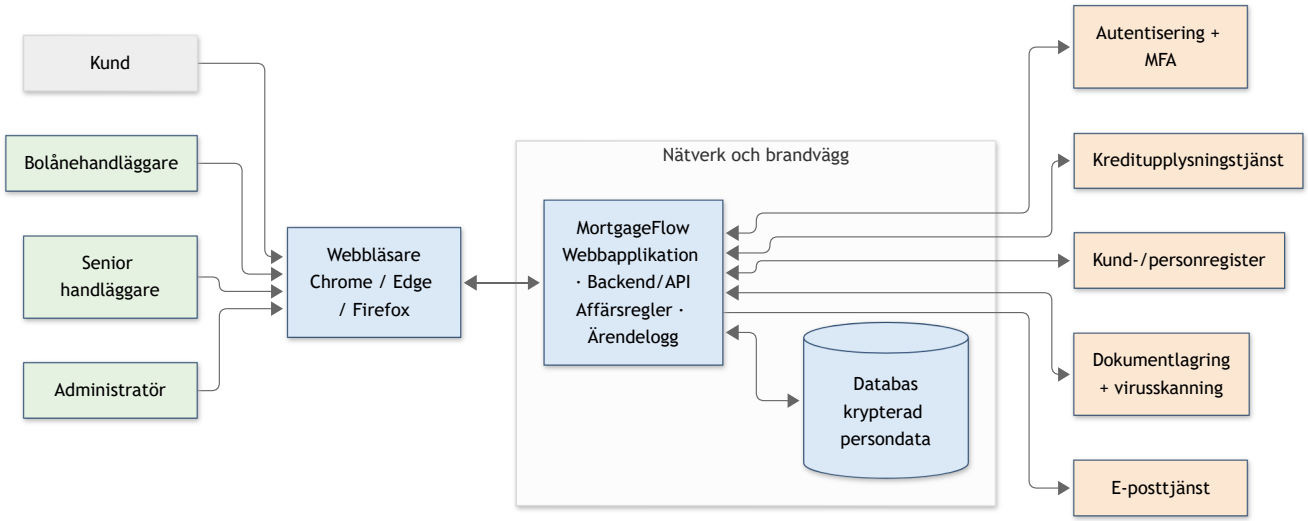
Miljö	Syfte	Viktiga skillnader mot produktion
DEV	Utveckling och komponenttest	Beroende system ersätts av mockar. Begränsad data. Ändras ofta och är inte stabil för test.
SYS	SIT, systemtest, API-test, E2E, regression och omtest	Delas av alla testaktiviteter och tre utvecklingsteam – kräver planering av deployment och testdata. Kopplad till testversioner av beroende system eller stubbar. Mindre kapacitet än produktion, vilket påverkar prestandatestet.
ACC	Verksamhetens acceptanstest	Ska vara så lik produktion som möjligt i version, konfiguration och integrationer. Endast syntetisk (eller beslutad maskerad) data. Ändras bara via releaseprocessen.
PROD	Produktion (ingen testmiljö)	Verkliga kunder och persondata. Endast smoke test efter produktionssättning.

Beroende system i testmiljöerna:

Beroende system	I SYS / ACC	Skillnad mot produktion
Kreditupplysningstjänst	Testmiljö hos leverantören eller stub (öppen fråga)	Förutbestämda svar per testpersonnummer. En stub fångar inte alla verkliga felkoder och svarstider.
Kund-/personregister	Testinstans	Innehåller endast testpersoner.
E-posttjänst	Testinstans	Utskick fångas upp och når inga riktiga kunder.
MFA och autentisering	Testkonfiguration	Testkonton och testenheter för MFA per roll.
Dokumentlagring och virusskanning	Testinstans	Virusskanning verifieras med en ofarlig standardtestfil.
Databas	Separat testdatabas	Krypterad på samma sätt som produktion. Återställs med SQL-skript.

Testdata. Testdata planeras innan teststart och tas fram under vecka 3 av Testare C. Endast syntetiska testpersoner med testpersonnummer används, eftersom riktiga kunders person- och kreditdata inte får användas utan beslut (se 1.4). Testdatan ska täcka gränsvärden och kombinationer i affärsreglerna, till exempel skuldkvot under, på och över 6, belåningsgrad under, på och över 85 %, lån under, på och över 5 MSEK, aktiva betalningsanmärkningar, instabil anställning med låg inkomst samt filer på och över 10 MB. För E2E måste samma testperson fungera i alla beroende system.

Skiss över system och integrationer



Blått = MortgageFlow, testas fullt ut. Orange = beroende system, endast integrationen testas.

4 Testobjekt

Testobjekten beskrivs på övergripande nivå. Prioriteten (Hög/Medel/Låg) styr testdjupet och kommer från riskbedömningen i 1.1.

4.1 Inloggning och säkerhet

Testobjekt / område	Vad ska verifieras?	Kommentar / avgränsning
Inloggning med MFA	Användarnamn, lösenord och MFA krävs för alla roller. Felaktigt lösenord eller MFA ger ingen åtkomst.	Hög (R6)
Kontolåsning	Kontot låses efter fem felaktiga försök och kan låsas upp av administratör. Gränsvärden: 4, 5 och 6 försök.	Hög (R6). Räkning i följd är öppen fråga.
Automatisk utloggning	Användaren loggas ut efter 10 minuters inaktivitet, men inte före.	Hög (R6)

4.2 Ansökan och ärendehantering

Testobjekt / område	Vad ska verifieras?	Kommentar / avgränsning
Registrering av ansökan	Alla fält registreras. Personnummer, obligatoriska fält och inkomst valideras.	Hög
Kontroll av lånebelopp	Lånebeloppet får inte överstiga objektvärdet minus kontantinsatsen. Gränsvärden: under, lika med och över.	Hög (R1)
Ärendestatus	Tillåtna övergångar Ny → Under granskning → Komplettering krävs → Kreditkontroll pågår → Godkänd/Avslagen → Utbetald. Otillåtna övergångar stoppas.	Hög. Tillståndsbaserad testning.

Testobjekt / område	Vad ska verifieras?	Kommentar / avgränsning
Statusändringar	Endast behöriga roller kan ändra status. Varje ändring loggas.	Hög (R3, R7)

4.3 Kreditkontroll och affärsregler

Testobjekt / område	Vad ska verifieras?	Kommentar / avgränsning
Hämtning av kreditupplysning	Kreditvärdighet, betalningsanmärkningar, skuldsaldo och taxerad inkomst hämtas och visas korrekt.	Hög (R5)
Beräkningar	Skuldkvot, belåningsgrad och riskklass beräknas korrekt.	Hög (R1)
Affärsregler	Skuldkvot över 6 → hög risk. Aktiv betalningsanmärkning → hög risk och senior handläggare. Belåningsgrad över 85 % → varning. Instabil anställning och låg inkomst → kompletterande dokumentation.	Hög (R1). Beslutstabeller och gränsvärden.
Stora lån	Lån över 5 MSEK kräver godkännande av både bolånehandläggare och senior handläggare, i den ordningen.	Hög (R2)

4.4 Dokument, beslut och kundkommunikation

Testobjekt / område	Vad ska verifieras?	Kommentar / avgränsning
Dokumentuppladdning	PDF, JPG och PNG accepteras, högst 10 MB. Andra filtyper och större filer avvisas. Filer virusskannas, versionshanteras och uppladdningen loggas.	Medel (R8)
Beslut	Handläggaren kan godkänna, avslå eller begära komplettering. Avslagsorsak är obligatorisk. Beslut loggas.	Hög
E-postbekräftelse	Kunden får automatiskt e-post vid godkännande, med rätt innehåll och till rätt mottagare.	Medel (R10)

4.5 Behörighet, loggning och administration

Testobjekt / område	Vad ska verifieras?	Kommentar / avgränsning
Behörighet per roll	Varje roll ser och gör endast det rollen får. Kontrolleras både i användargränssnittet och mot API:et.	Hög (R3)
Handläggare	Kan godkänna lån under 5 MSEK, se rapporter och statistik.	
Senior handläggare	Kan godkänna lån över 5 MSEK, överstyra vissa beslut och se rapporter och statistik.	Hög. Vilka beslut som får överstyras är öppen fråga.
Administratör	Hanterar användare, tilldelar roller och konfigurerar systeminställningar.	Hög
Ärendelogg	Vem som ändrat ett ärende och när loggas för statusändringar, beslut och uppladdningar.	Hög (R7)

4.6 Integrationer

Testobjekt / område	Vad ska verifieras?	Kommentar / avgränsning
MortgageFlow ↔ kreditupplysningstjänst	Korrekt anrop och tolkning av svar, felaktiga svar, timeout.	Hög (R5)
MortgageFlow ↔ kund-/personregister	Rätt kunduppgifter hämtas för personnumret.	Medel
MortgageFlow ↔ MFA/autentisering	Inloggning och felhantering.	Hög
MortgageFlow ↔ dokumentlagring	Lagring, versionshantering och virusskanning.	Medel
MortgageFlow → e-posttjänst	Utskick vid godkännande, hantering när tjänsten inte svarar.	Medel

4.7 Icke-funktionella krav

Testobjekt / område	Vad ska verifieras?	Kommentar / avgränsning
Prestanda	Svarstid inom 2 sekunder vid normal belastning och stabil drift med minst 500 samtidiga användare.	Medel (R9). ”Normal belastning” behöver definieras.
Säkerhet och dataskydd	Persondata krypteras. Inga persondata i loggar eller felmeddelanden.	Hög (R4). Genomförs med säkerhetsspecialisten.
Webbläsare	Funktionerna fungerar i Chrome, Edge och Firefox.	Medel. Versioner är öppen fråga.